Processingをはじめよう

第3章

描く

目次

- ウィンドウを開く
- 基本的な図形
- 描画の順序
- 図形の性質
- 描画モード
- 色
- 形を作る
- コメント
- Robot 1：Draw

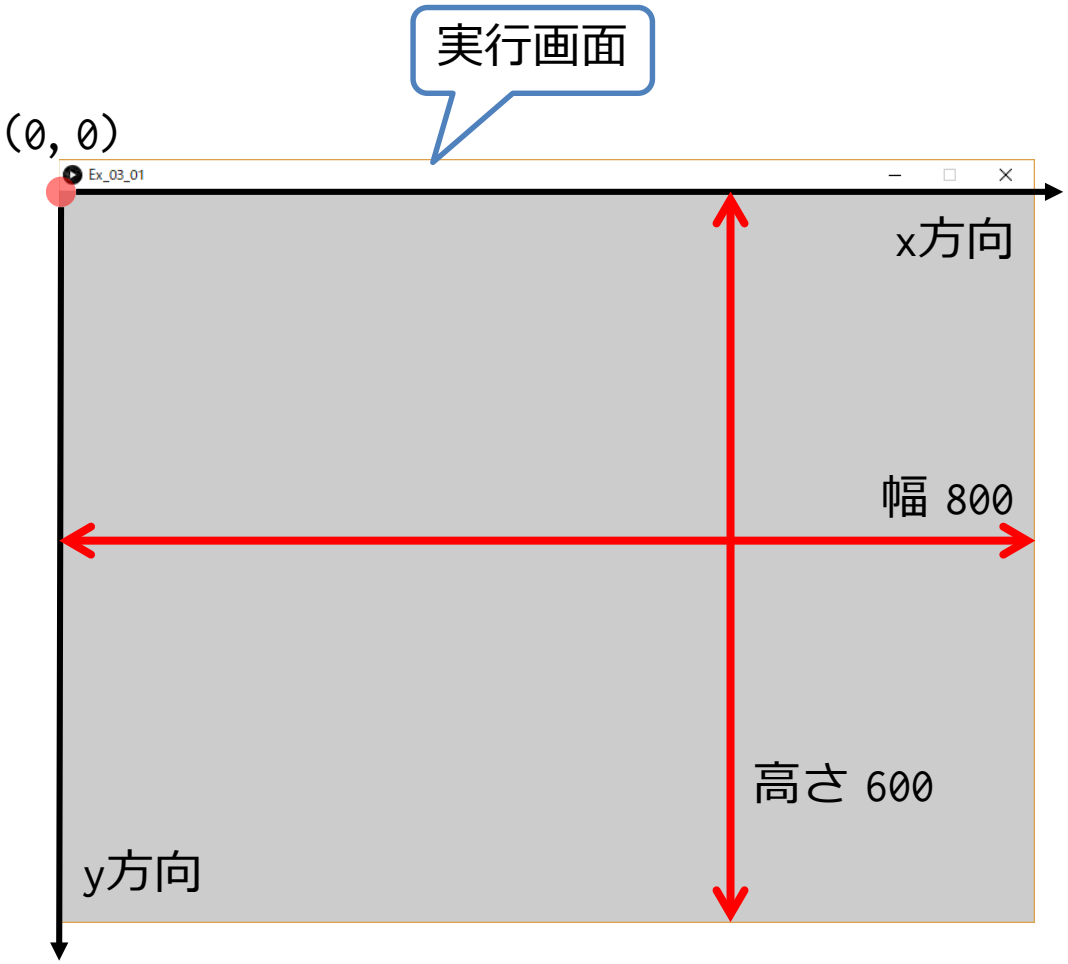
ウィンドウを開く

- Example 3-1：ウィンドウを描く

```
//EX_03_01
size(800, 600);
```

- 座標の表現（x, y）
- 実行画面左上（0, 0）
- x方向：左から右に増加
- y方向：上から下に増加

- 教科書 P221
  ウィンドウサイズ指定
  size(幅, 高さ)

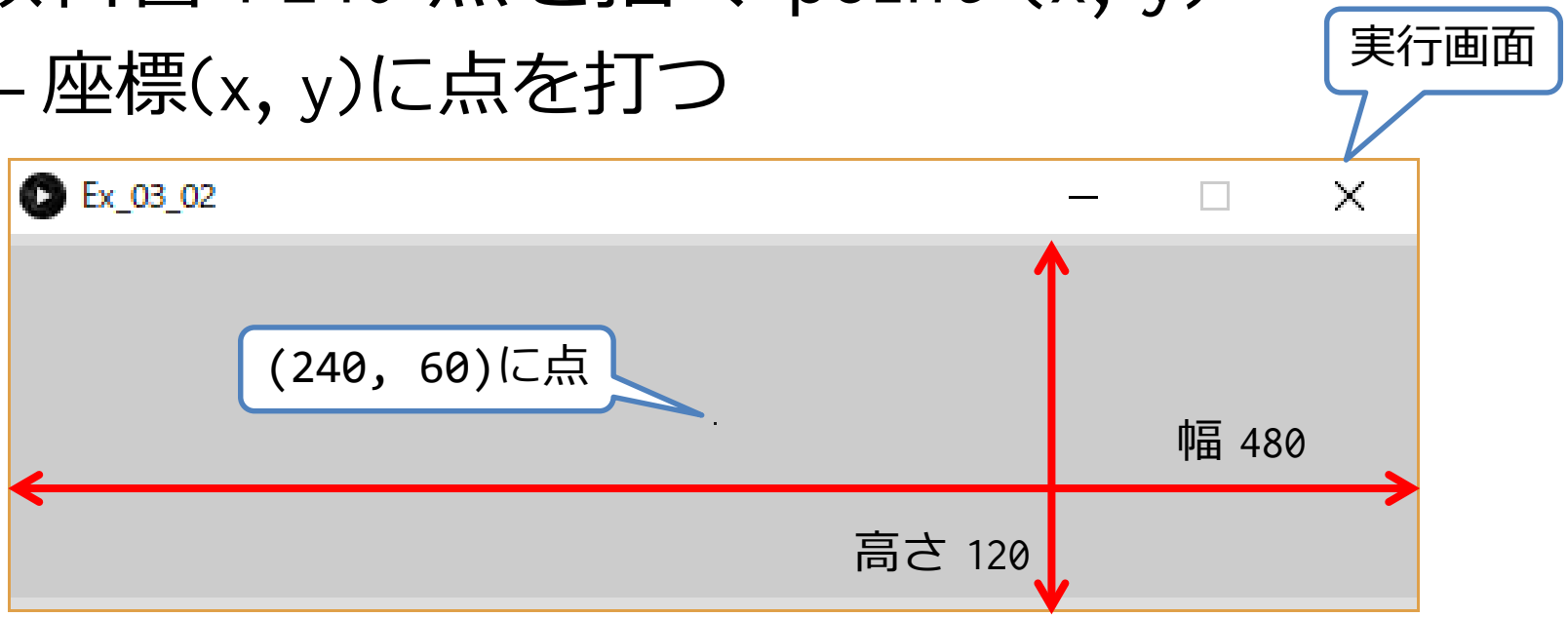


ウィンドウを開く

- Example 3-2：点を描く

```
//EX_03_02
size(480, 120);
point(240, 60);
```

- 教科書 P240 点を描く point（x, y）
  - 座標(x, y)に点を打つ



基本的な図形

関数名	機能
point(x, y)	座標(x,y)に点を打つ
line(x1, y1, x2, y2)	始点(x1,y1)と終点(x2,y2)を指定して直線を描く
triangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3)	3点の座標を指定して三角形を描く
rect(x, y, w, h)	座標(x,y)と幅w、高さhを指定して長方形を描く
quad(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4)	4点の座標を指定して四辺形を描く
arc(x, y, w, h, start, stop)	角度を指定して円弧を描く
ellipse(x, y, w, h)	座標(x,y)と幅w、高さhを指定して楕円を描く

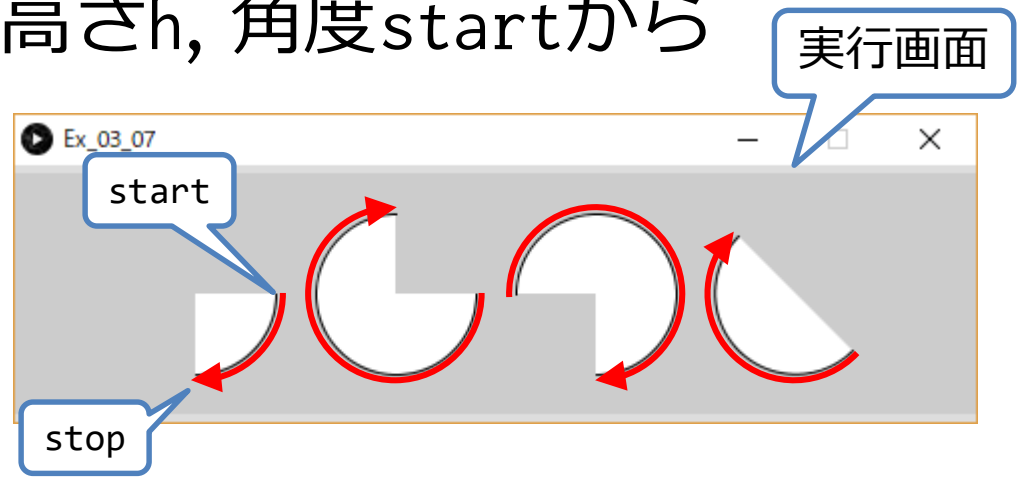
- Example 3-3：線を描く（直線）
- Example 3-4：基本図形を描く（四辺形・三角形）
- Example 3-5：長方形を描く
- Example 3-6：円を描く
- Example 3-7：円の一部を描く（円弧）

基本的な図形

- Example 3-8：度を使って描く

```
//EX_03_08
size(480, 120);
arc(90, 60, 80, 80, 0, HALF_PI);
arc(190, 60, 80, 80, 0, PI+HALF_PI);
arc(290, 60, 80, 80, PI, TWO_PI+HALF_PI);
arc(390, 60, 80, 80, QUARTER_PI, PI+QUARTER_PI);
```

- 円弧を描く arc（x, y, w, h, start, stop）
  - 座標(x, y)に幅w, 高さh, 角度startから角度stopまで円弧を描く



角度の扱い

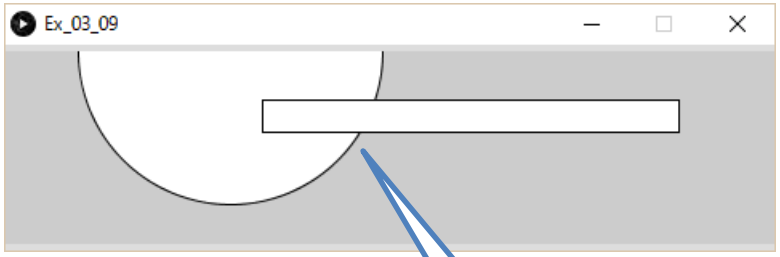
- 角度はラジアン単位
- 円周率を表す定数
  - 円周率 π　PI
  - π/2　HALF_PI
  - π/4　QUARTER_PI
  - 2π　TWO_PI
- 度からラジアンに変換　radians()
- ラジアンから度に変換　degrees()
- 時計の3時の位置が角度0、時計回り

描画の順序

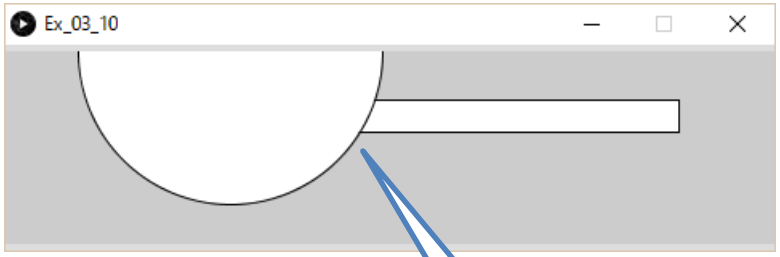
- 命令順に図形を描画
- 後の図形ほど上に描かれる

```
//EX_03_09
size(480, 120);
ellipse(140, 0, 190, 190);
rect(160, 30, 260, 20);
```

```
//EX_03_10
size(480, 120);
rect(160, 30, 260, 20);
ellipse(140, 0, 190, 190);
```



円が下、長方形が上

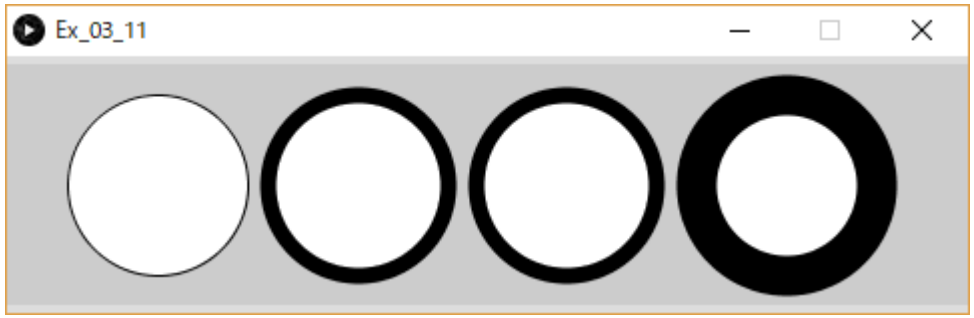


長方形が下、円が上

図形の性質

- Example 3-11：線の太さを変える
  - P245 線の太さを指定 strokeWeight(w)

```
//EX_03_11
size(480, 120);
ellipse(75, 60, 90, 90);
strokeWeight(8);
ellipse(175, 60, 90, 90);
ellipse(279, 60, 90, 90);
strokeWeight(20);
ellipse(389, 60, 90, 90);
```

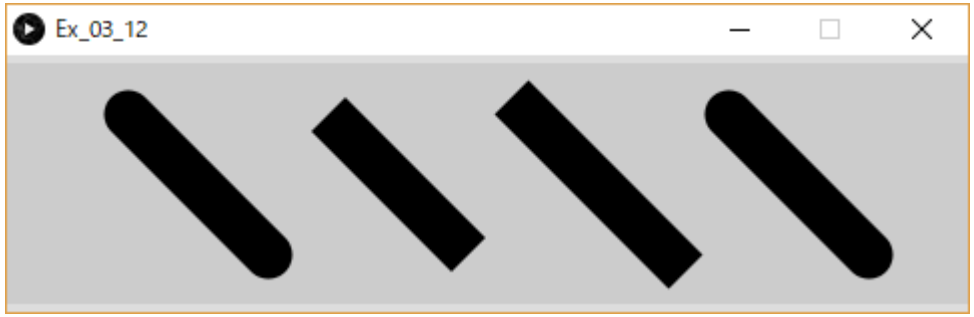


図形の性質

- Example 3-12：線の両端の形を変える
  - P245 線の両端の形状を変更 strokeCap（c）

```
//EX_03_12
size(480, 120);
strokeWeight(24);
line(60, 25, 130, 95);
strokeCap(SQUARE);
line(160, 25, 230, 95);
strokeCap(PROJECT);
line(260, 25, 330, 95);
strokeCap(ROUND);
line(360, 25, 430, 95);
```

SQUARE　　：直角の端
PROJECT　　：突き出た端
ROUND　　：丸い端
（デフォルトは丸い端）

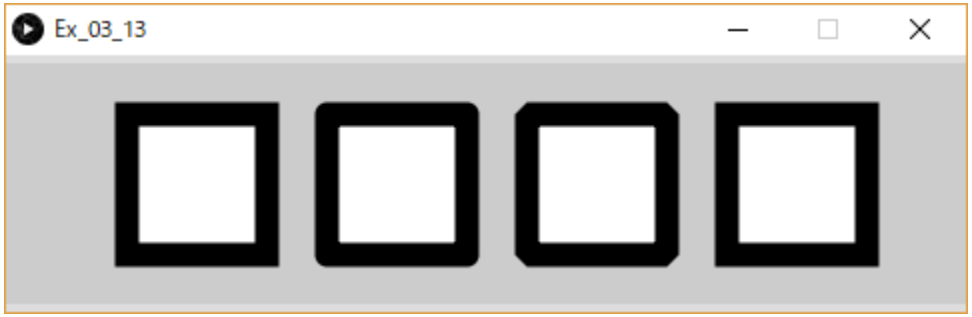


図形の性質

- Example 3-13 :角の形状を変える
  - P245 線のつなぎ目の形状を変更 strokeJoin（c）

```
//EX_03_13
size(480, 120);
strokeWeight(12);
rect(60, 25, 70, 70);
strokeJoin(ROUND);
rect(160, 25, 70, 70);
strokeJoin(BEVEL);
rect(260, 25, 70, 70);
strokeJoin(MITER);
rect(360, 25, 70, 70);
```

ROUND　　：丸い角
BEVEL　　：ななめの角
MITER　　：直角
（デフォルトは直角）

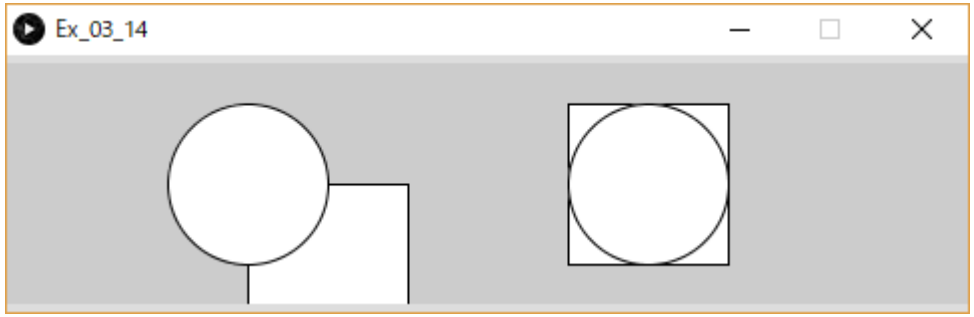


描画モード

- Example 3-14：左上角を基準に描く
- 円の位置の指定 ellipseMode(c)

```
//EX_03_14
size(480, 120);
rect(120, 60, 80, 80);
ellipse(120, 60, 80, 80);
ellipseMode(CORNER);
rect(280, 20, 80, 80);
ellipse(280, 20, 80, 80);
```

CENTER：中心(x,y) 幅, 高さ
RADIUS：中心(x,y) 横半径, 縦半径
CORNER：左上(x,y) 横直径, 縦直径
CORNERS：左上(x1,y2) 右下(x2,y2)



色

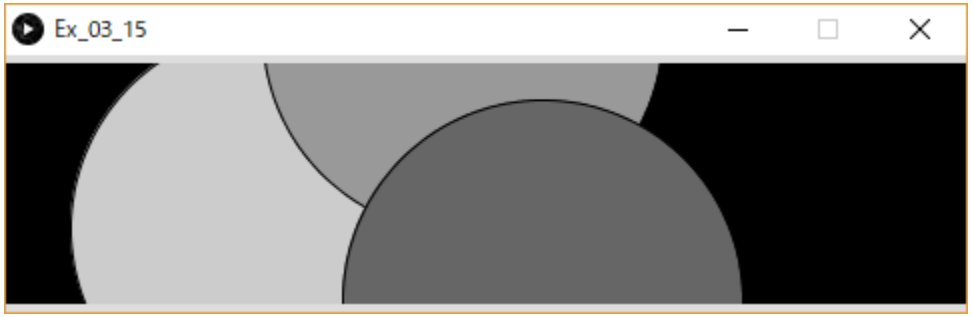
- 色を指定する命令 P243～244
  - 背景色を設定　background(色)
  - 線の色を設定　stroke(色)
  - 塗り色を設定　fill(色)
    線や輪郭を描画しない　noStroke()
  - 図形内部の色を塗らない　noFill()
- 色の指定 P243
  - グレースケール 0～255
  - 赤, 緑, 青 それぞれを0～255
  - 16進数表現

色

- Example 3-15：グレーを塗る

```
//EX_03_15
size(480, 120);
background(0);
fill(204);
ellipse(132, 82, 200, 200);
fill(153);
ellipse(228, -16, 200, 200);
fill(102);
ellipse(268, 118, 200, 200);
```

グレースケール
0～255 の範囲で指定
0：黒、255：白



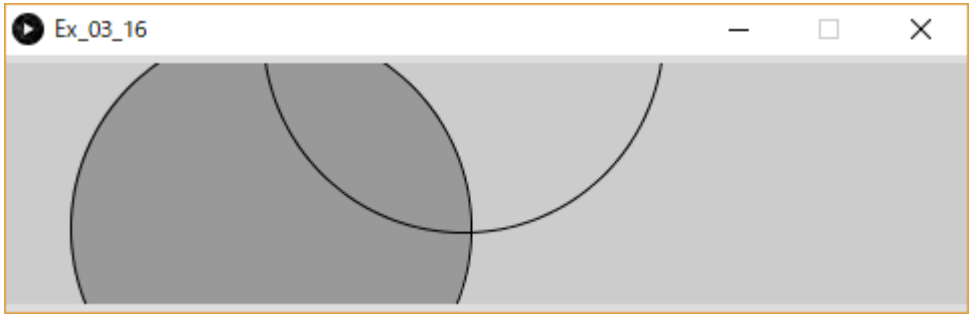
色

- Example 3-16：塗りと線の変更

```
//EX_03_16
size(480, 120);
fill(153);
ellipse(132, 82, 200, 200);
noFill();
ellipse(228, -16, 200, 200);
noStroke();
ellipse(268, 118, 200, 200);
```

noFill()：内部を塗らない

noStroke()：輪郭を消す



色

- Example 3-17：色付きの図形を描く

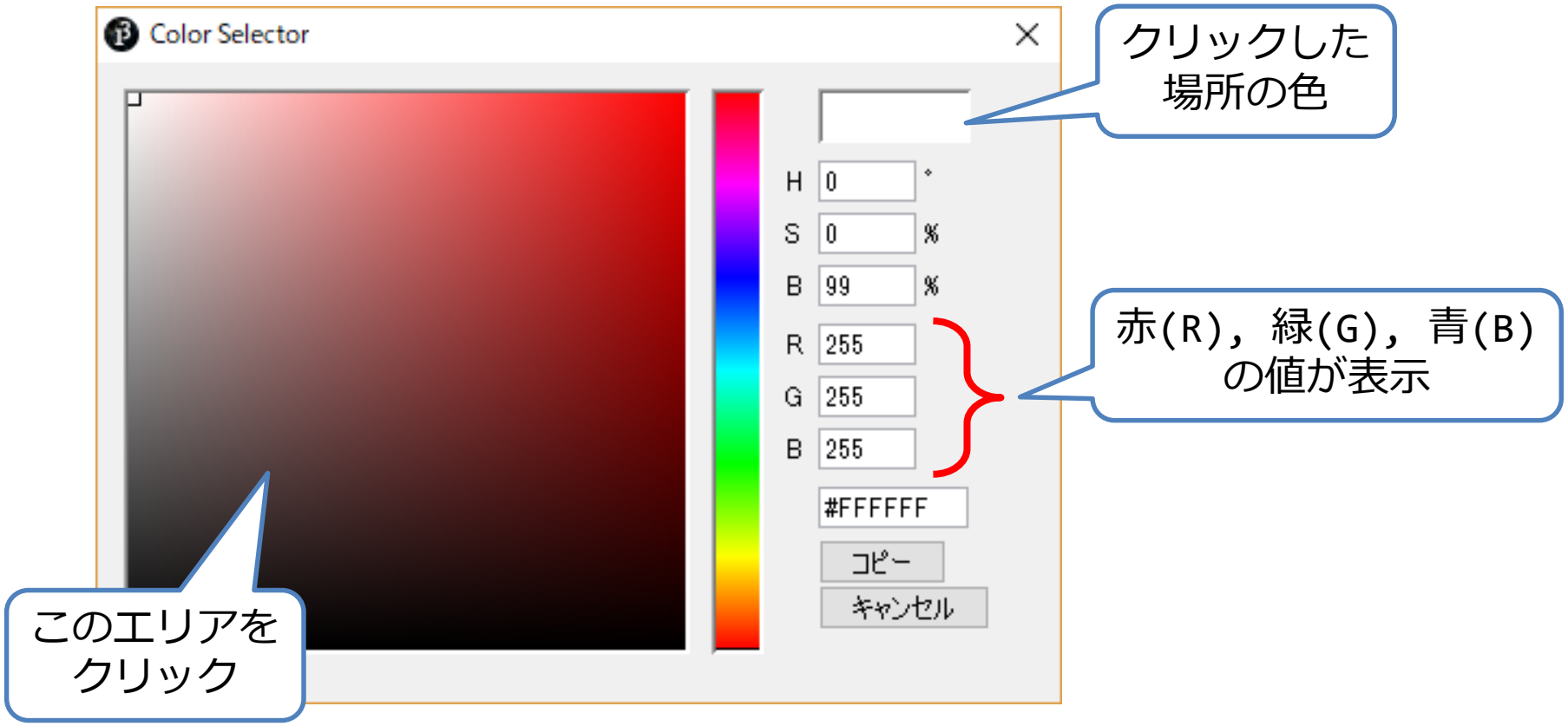
```
//EX_03_17
size(480, 120);
noStroke();
background(0, 26, 51);
fill(255, 0, 0);
ellipse(132, 82, 200, 200);
fill(0, 255, 0);
ellipse(228, -16, 200, 200);
fill(0, 0, 255);
ellipse(268, 118, 200, 200);
```

カラーの指定
(赤の割合, 緑の割合, 青の割合)

割合は0～255で指定

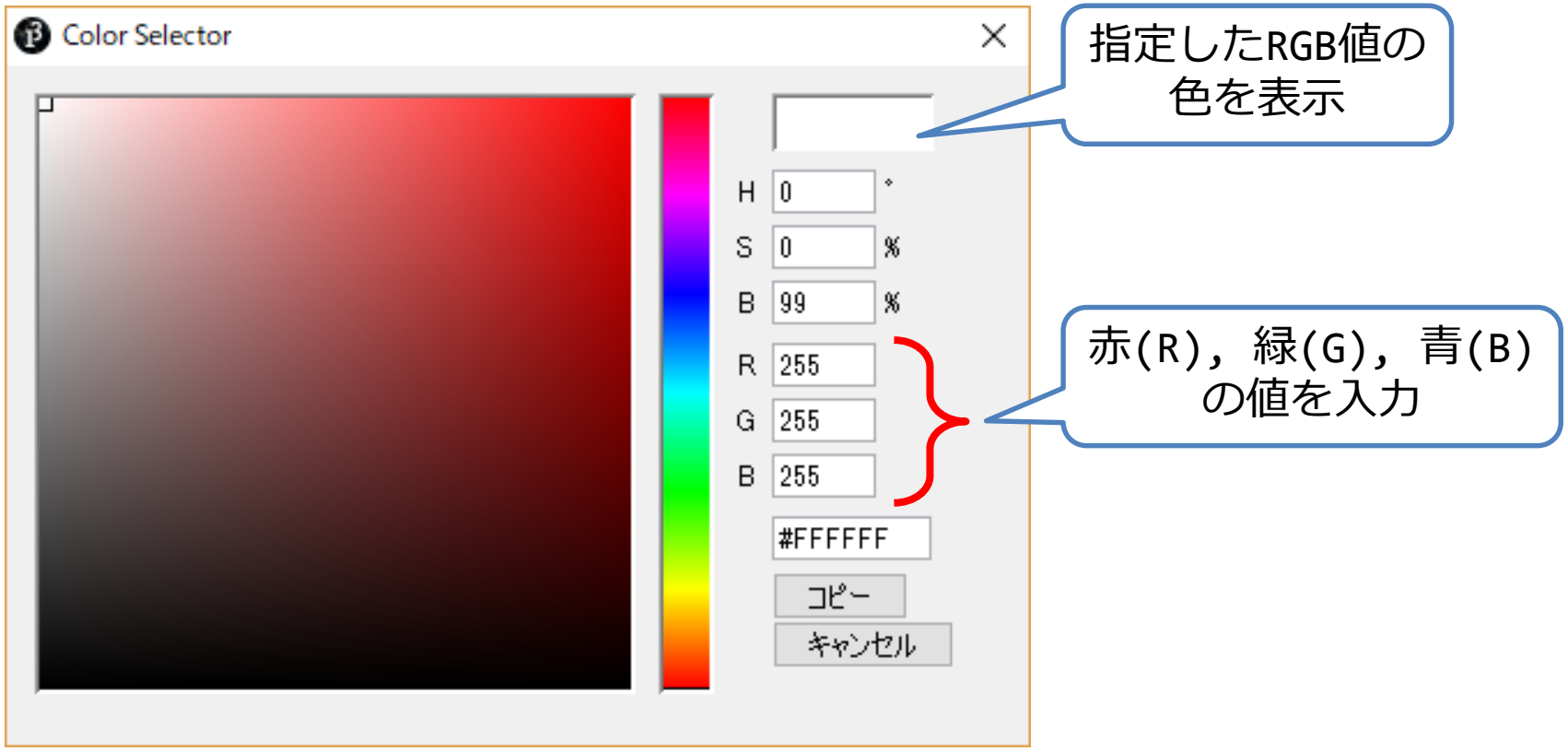
色指定

- メニューのツール -> 色指定



色指定

- メニューのツール -> 色指定



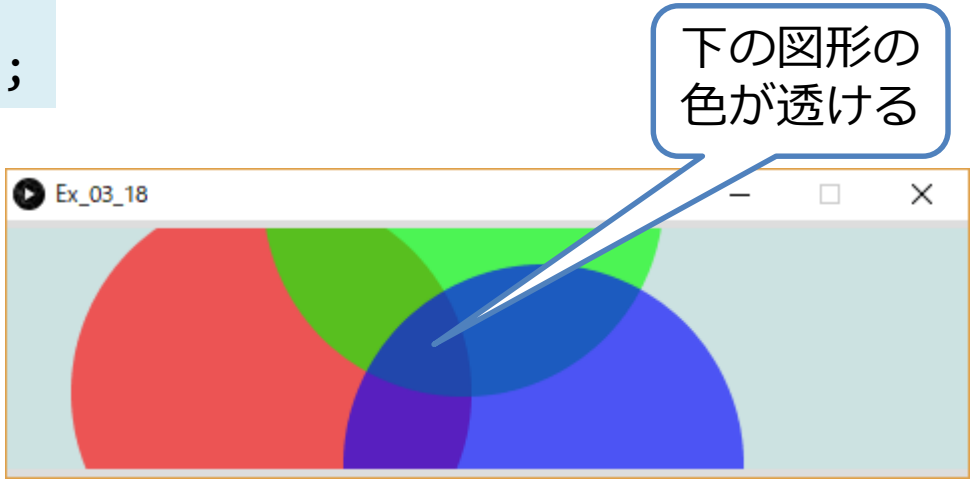
色

- Example 3-18：透明度の設定

```
//EX_03_18
size(480, 120);
noStroke();
background(204, 226, 225);
fill(255, 0, 0, 160);
ellipse(132, 82, 200, 200);
fill(0, 255, 0, 160);
ellipse(228, -16, 200, 200);
fill(0, 0, 255, 160);
ellipse(268, 118, 200, 200);
```

色の指定の後に
透明度（アルファ値）の指定

透明度は0～255で指定
0：完全に透明
255：不透明



形を作る

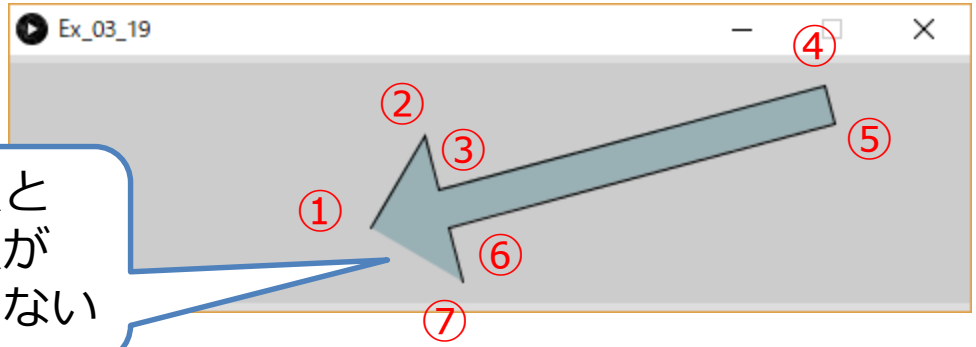
- P240～242
  複数の点をつなげて新しい形を作る
  - 頂点の定義を開始　　beginShape()
  - 頂点の定義を終了　　endShape()
  - 頂点を定義　　vertex()
- 使い方
  1. 定義開始 beginShape()
  2. vertex() を使って頂点の数だけ定義
  3. 定義終了 endShape()

形を作る

- Example 3-19：矢印を描く

```
//EX_03_19
size(480, 120);
beginShape();
fill(153, 176, 180);
vertex(180, 82);  ①
vertex(207, 36);  ②
vertex(214, 63);  ③
vertex(407, 11);  ④
vertex(412, 30);  ⑤
vertex(219, 82);  ⑥
vertex(226, 109); ⑦
endShape();
```

- beginShape()で図形の定義開始
- 矢印の各頂点をVertex()で指定
- endShape()で図形の定義終了



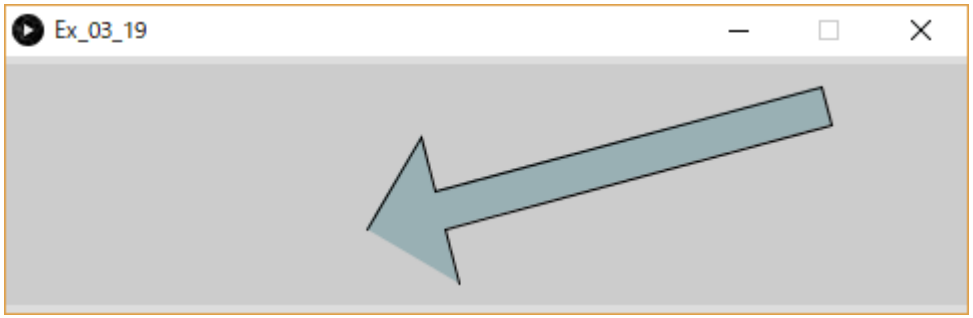
最後の頂点と
最初の頂点が
つながっていない

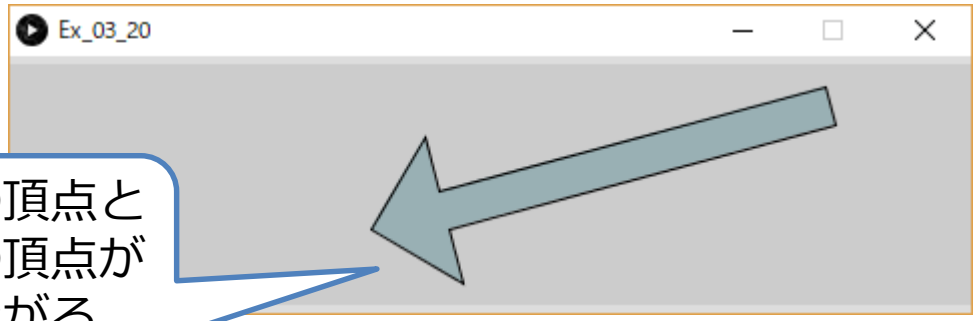
形を作る

- Example 3-20：隙間を閉じる

```
//EX_03_20
size(480, 120);
beginShape();
fill(153, 176, 180);
vertex(180, 82);
vertex(207, 36);
vertex(214, 63);
vertex(407, 11);
vertex(412, 30);
vertex(219, 82);
vertex(226, 109);
endShape(CLOSE);
```

- endShape(CLOSE)で図形を閉じる





最後の頂点と
最初の頂点が
つながる

形を作る

- Example 3-21：生物の創造

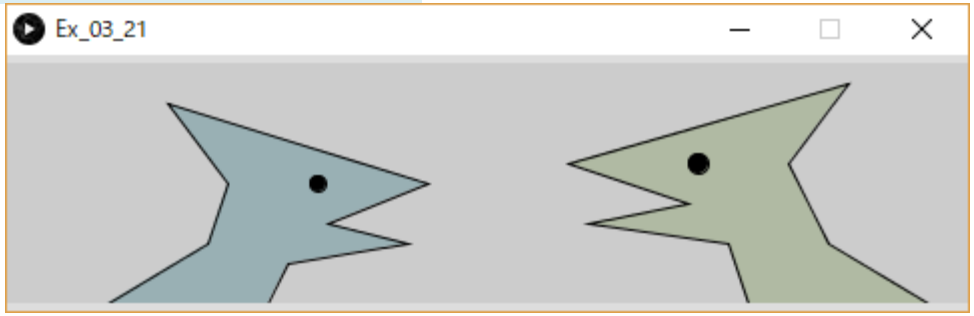
```
//EX_03_21
size(480, 120);

fill(153, 176, 180);
beginShape();
vertex(50, 120);
vertex(100, 90);
vertex(110, 60);
vertex(80, 20);
vertex(210, 60);
vertex(160, 80);
vertex(200, 90);
vertex(140, 100);
vertex(130, 120);
endShape();
fill(0);
ellipse(155, 60, 8, 8);
```

```
fill(176, 186, 163);
beginShape();
vertex(370, 120);
vertex(360, 90);
vertex(290, 80);
vertex(340, 70);
vertex(280, 50);
vertex(420, 10);
vertex(390, 50);
vertex(410, 90);
vertex(460, 120);
endShape();
fill(0);
ellipse(345, 50, 10, 10);
```

基本図形と

バーテックスを

組み合わせて表現

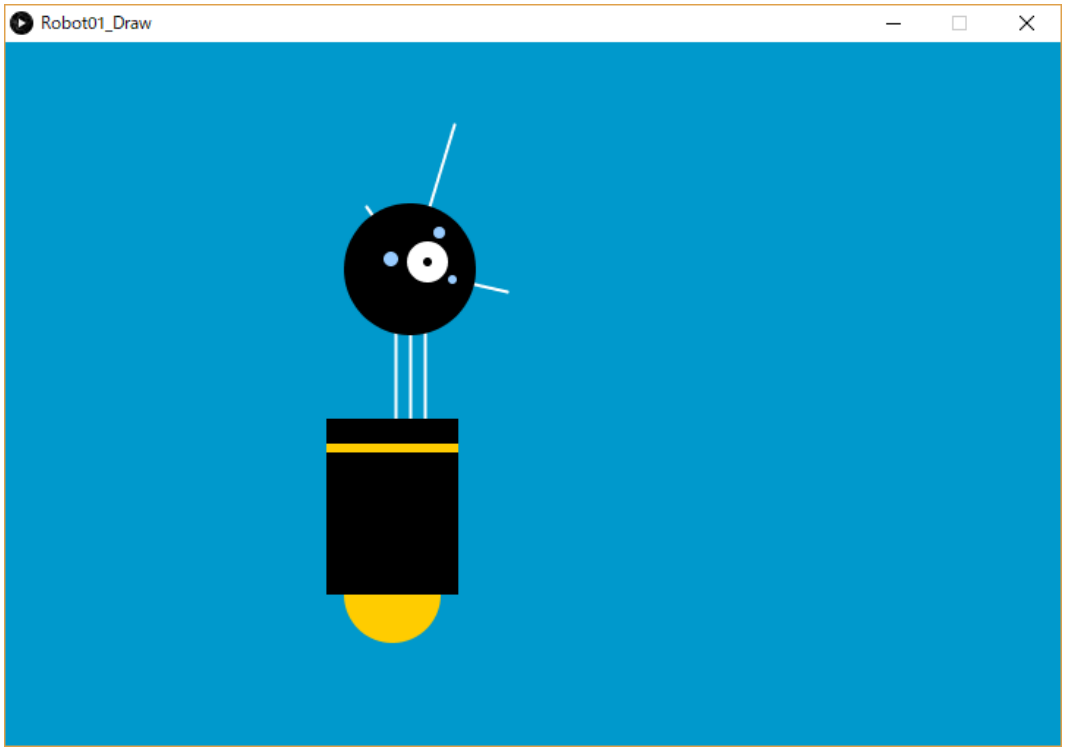


コメント

- ダブルスラッシュ（//）から後に書いてある文字は、実行時に無視される
  - プログラム中で説明するためコメントを書く
  - プログラムの一部を無効化する
  - 日本語コメントは（標準の設定だと）文字化け
- ctrl + / で、コメント⇔コメント解除

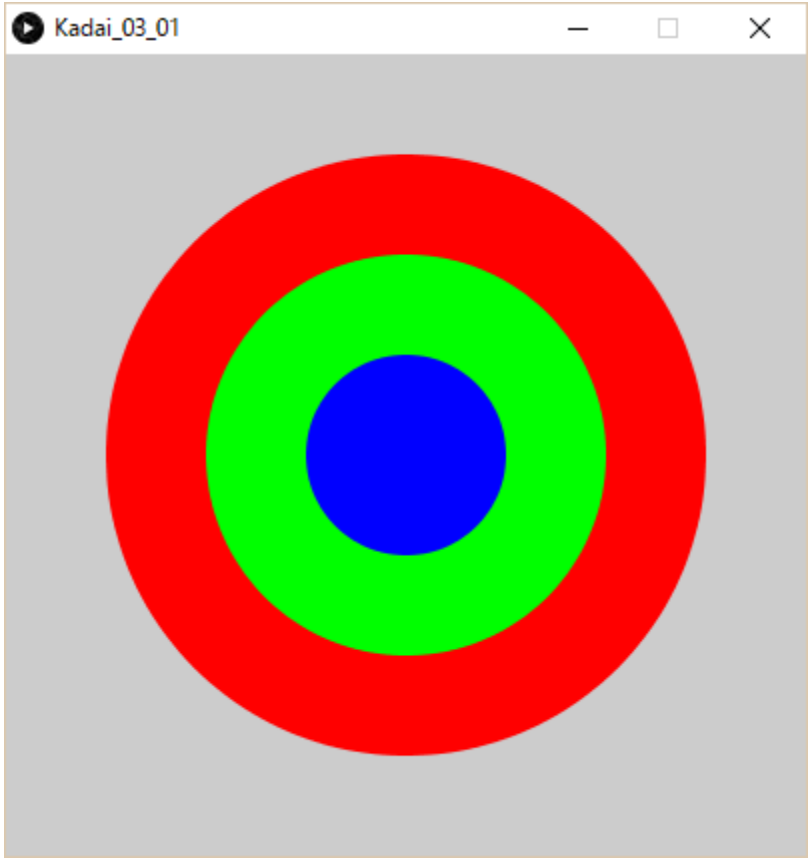
Robot 1：Draw

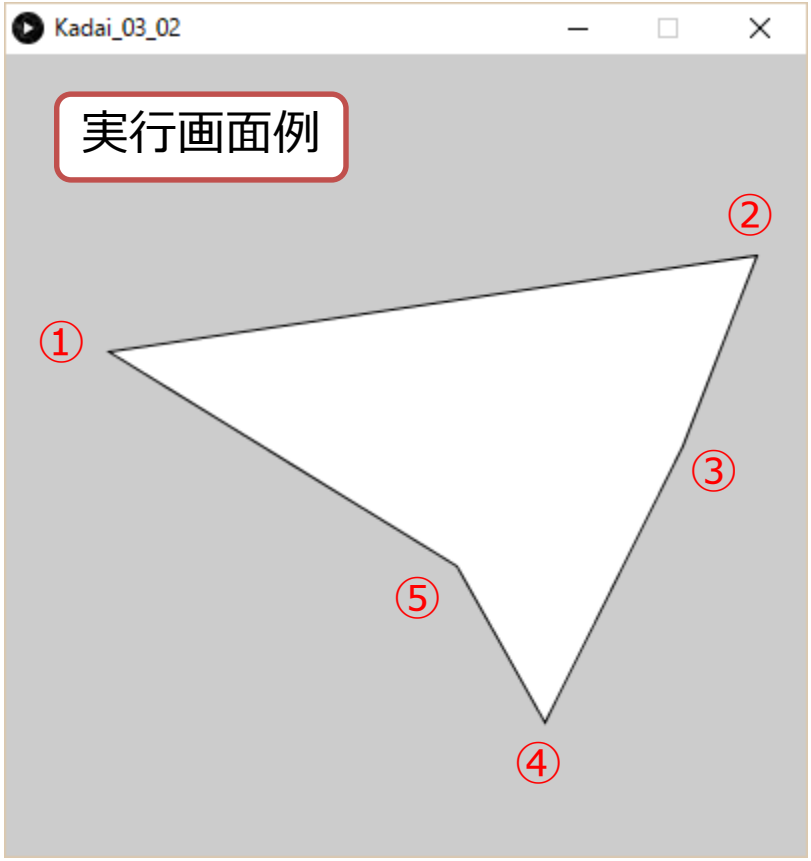
- 章末に学習した内容を使ってロボットを表示するプログラム
- サンプルからプログラムを開き、実行



課題 Kadai_03_01

- 以下のような図形を表示するプログラムを作成
  - ウィンドウ（400, 400）
  - 図形の輪郭を消す
  - (200,200)に直径100の青い円を描く
  - (200,200)に直径200の緑の円を描く
  - (200,200)に直径300の赤い円を描く
  - 図形の重ね方は右図参照



課題 Kadai_03_02

- vertex()命令を使って任意の図形を表示するプログラムを作ってください 実行ウインドウサイズは自由、ただしPCの画面内に表示できる程度
- 隙間を閉じること
- 頂点の数を5以上の図形を作る事
- Example 3-20 のように、円などの基本図形を追加してもよい